

I2C Bus & Integrasi Sensor

Arsitektur Komunikasi 2-Wire & Manajemen Bus Mikrokontroler

Abby Putro Nugroho

40040324620017

TRO - 2024 - A

SDA, SCL, & Topologi Bus

-  **I2C (Inter-Integrated Circuit):** Protokol serial sinkron Half-Duplex yang dirancang untuk menghubungkan banyak IC (seperti sensor/layar) pada papan PCB yang sama.
-  **Hanya Dua Kabel:** Sangat menghemat pin. Memanfaatkan jalur **SDA**(Serial Data) untuk pengiriman paket, dan **SCL**(Serial Clock) sebagai detak sinkronisasi dari Master.
-  **Open-Drain:** Pin hardware tidak bisa mendorong jalur ke logika HIGH secara aktif. Perangkat hanya bisa menarik jalur menjadi LOW.

Sistem Addressing 7-bit & 10-bit

Address 7-bit

Standar yang paling umum digunakan. Mendukung hingga 128 (teoritis) perangkat independen di satu jalur bus. Byte pertama yang dikirim berisi 7-bit alamat perangkat + 1-bit instruksi (Read atau Write).

10-bit Addressing

Ekstensi untuk sistem IoT masif. Mengizinkan hingga 1024 alamat dengan mengirim 2 byte identitas beruntun. Sangat berguna untuk menghindari tabrakan jika ada puluhan sensor identik.

Kondisi START, STOP, & ACK/NACK

- ▶ **START** Master memulai sesi dengan menjatuhkan SDA ke LOW saat SCL masih HIGH.
Condition: Semua slave bersiap mendengar.
- **STOP** Sesi diakhiri saat Master menaikkan SDA ke HIGH selagi SCL HIGH,
Condition: membebaskan bus untuk pihak lain.
- ↻ **Repeated** Sinyal START kedua tanpa diselingi STOP. Menjaga kontrol bus di tangan
START: Master saat merubah dari mode Write ke mode Read.
- 🤝 **ACK/NACK** Validasi mutlak setiap byte data. Slave akan menarik SDA ke LOW (ACK)
pada bit ke-9: sebagai tanda data sukses dan utuh diterima.

Speed Mode & Clock Stretching

Clock Stretching: Fenomena di mana Slave (sensor yang lambat memproses) dengan sengaja menahan SCL tetap LOW, memaksa Master menunda detak clock berikutnya.

Kategori Kecepatan Bus:

 Standard: 100 kHz

 Fast Mode: 400 kHz

 Fast Mode Plus: 1 MHz

 High Speed: 3.4 MHz

ESP32: ESP-IDF & Sensor Waktu

-  **GPIO** Keistimewaan mutlak ESP32. Pin SDA dan SCL tidak kaku, dapat dipindah secara **Matrix:software** (remap) ke pin digital manapun via konfigurasi ESP-IDF.
-  **Internal RTC & SNTP:** Modul Real-Time Clock sering tersambung ke I2C. ESP32 juga bisa menyesuaikan waktu murni via sinkronisasi internet (SNTP) untuk timestamp sensor.
-  **Thread-Safe Driver:** Driver I2C di dalam ekosistem ESP-IDF mendukung sinkronisasi bawaan yang aman digunakan bersama FreeRTOS.

STM32: HAL & Optimasi DMA

-  **STM32** Hardware Abstraction Library yang `HAL_I2C_Master_Transmit()`.
HAL: menyederhanakan manipulasi register I2C yang sangat rumit dengan fungsi seperti
-  **Integrasi** Pemindahan paket I2C secara asinkron. Sangat penting jika mengirim frame
DMA: gambar ribuan byte ke layar OLED SSD1306 tanpa menginterupsi komputasi utama CPU.
-  **Internal RTC** Digunakan secara terpadu melalui pin daya baterai cadangan jika sensor
(Vbat): eksternal tidak menyediakan modul waktu sendiri.

Multi-Master Bus Ownership

Jalur I2C mampu menangani Multi-Master (Misal: ESP32 dan STM32 sama-sama terhubung dan saling mengontrol sensor di jalur komunikasi yang sama).

-  **Arbitration:** Solusi konflik jika 2 Master mengirim data bersamaan. Master yang mencoba mengirim HIGH namun melihat jalur malah tertarik LOW oleh lawannya, langsung kalah dan berhenti.
-  **Switch** Master yang kalah otomatis turun jabatan menjadi mode Slave sesaat,
Role: menghindari kerusakan frame data dan mendengarkan bus.

Troubleshooting & Error Recovery

 **Bus Hang** / Sesekali Slave (sensor) menahan SDA tetap LOW akibat terputusnya clock saat
Terkunci: listrik fluktuatif. Merestart mikrokontroler tidak akan memperbaikinya!

 **Solusi** Master memaksa mengubah pin jadi output digital, mengirim 9 *state-* I2C
9-Pulse siklus detak secara manual (bit-banging), lalu melontarkan *machine* pada
SCL: sinyal STOP. Ini mereset sensor.

 **I2C** Selalu jalankan kode scanner untuk memvalidasi alamat. Batasi panjang kabel
Scanner & untuk meminimalisir efek kapasitansi yang merusak bentuk pulsa.
Kabel:

Terima Kasih

Demikian penjelasan detail mengenai Modul I2C
Bus & Sensor.

Abby Putro Nugroho

TRO - 2024 - A